

AI 코워크 실무 강의 · DATA JOURNALISM WORKFLOW

한반도 지진지도 2005-2026 프로젝트 전 과정

공공데이터 수집 → 기관 데이터로 보정 → 인터랙티브 시각화 → 뉴스형 디자인 고도화

다루는 것 막혔던 지점과 그 해결법을 그대로 공개하는 재현형 워크플로우

실무자 배포용 · Claude Cowork + Claude for Chrome | NextAI 윤영식(osiki999@gmail.com)

한눈에 보는 전체 흐름 — 4단계

“데이터를 구한다 → 믿을 수 있게 만든다 → 보여준다 → 잘 보이게 만든다”

01

수집

웨더아이 연도별 지진 목록

연도 선택이 POST 폼 → Chrome
확장으로 직접 수집

02

보정

기상청 깊이·진도 확보 후 병합

같은 지진도 값이 달라 → 퍼지
매칭(98.3%)

03

시각화

단일 HTML 인터랙티브 지도

키 불필요 타일 + 데이터 내장 +
자동검증

04

고도화

NYT 데이터저널리즘 톤

기능 동결, 시각 레이어만 전면
교체

최종 산출물 4종: 원천 CSV · 깊이진도 보강 CSV · 인터랙티브 지도(HTML) · 디자인 고도화본(HTML)

시작은 “형식·항목·범위” 못 박기

착수 전 합의한 3가지

1

출력 형식

구글시트 직접연동 도구 부재 → CSV로 확정

2

데이터 항목

발생일시·규모·진앙위치·깊이·진도

3

범위

2005 ~ 2026.6.16, 한반도 영향 지진

왜 중요한가

요구가 모호하면 결과물도 모호해진다.
엉뚱한 산출물을 만들고 되돌리는 비용이 가장 크다.

도구가 없는 요구(특정 SaaS 직접 연동 등)는
대안을 제시해 합의하면 된다.

두 출처의 역할 — 1차 수집 vs 보장

출처	제공 항목	장점	한계
웨더아이 (1차 수집)	발생일시·규모·위경도·진앙위치	연도별 목록이 깔끔	깊이·진도 없음
기상청 KMA (보장)	발생시각·규모·깊이·최대진도·위경도	공식 원천·항목 풍부	해외/일부 북한은 별도 분류

핵심 원칙

한 출처의 한계를 다른 출처로 메우되, 섞을 때는 “같은 사건인지” 정합성 검증이 필수다.

장벽 ① 연도 선택이 'POST 폼' → 막힘

무엇이 막혔나

연도를 바꿔도 URL이 안 변하고 화면 폼이 POST로 전송 → “URL에 연도 붙여 가져오기(GET)”가 통하지 않음 (year=, syear= 모두 최신 연도만 반환).

해결

Claude for Chrome 확장을 연결해 사용자의 실제 브라우저 안에서 그 사이트의 폼을 그대로 전송 → 연도별 데이터 수집.

Claude for Chrome 설치 절차

- 1 크롬 웹스토어에서 “Claude for Chrome” 설치
- 2 확장에 로그인 → Claude 계정과 연결
- 3 연결되면 Cowork가 브라우저를 인식
- 4 대상 사이트를 새 탭으로 열고 거기서 수집

△ 설치·로그인·다운로드 등 민감/되돌리기 어려운 동작은 사용자가 직접 확인·수행

장벽 ② 브라우저 안에서 데이터 긁기

1 폼 구조 파악

select name="y" 를 POST → 연도별 표 반환

2 인코딩 함정

EUC-KR로 깨짐 → 비교 검증 결과 UTF-8이 정답

3 출력 길이 제한

14만 자 → 대화로 못 뱌 → 파일 다운로드로 우회

4 한글 보존

CSV 맨 앞 UTF-8 BOM → 엑셀·구글시트 바로 열림

결과 : 22개 연도 · 1,642건 수집 — 2016 경주·2017 포항 급증이 실제 추세와 일치(신뢰성 1차 확인)

보정 ① 기상청에서 깊이·진도 끌어오기

국내지진조회 — 검색 폼 + 페이지네이션

기간 startTm · endTm (연 단위로 조회)

규모 하한 startSize (빈 값 = 웨더아이와 동일 범위)

페이지 pNo (20건씩) — 이 파라미터를 찾는 게 관건

핵심은 단 두 가지: ① 폼 파라미터명, ② 페이지 이동 파라미터

수집 루프 (의사코드)

```
for (연도 2005...2026) {
  for (pNo = 1, 2, 3 ...) {
    rows = fetchPage(연도, pNo)
    수집(rows)           // 20건/페이지
    if (rows < 20) break // 마지막
  }
}
```

→ 총 1,769건 (깊이·최대진도 포함)

보정 ② 두 출처 정합 — 퍼지 매칭

문제: 같은 지진인데 값이 다르다

2005 보성 지진 예시

웨더아이 03:58:48 · M2.4 · '동쪽 16km'

기상청 03:58:51 · M2.6 · '동남동쪽 3km'

→ 기상청이 사후 정밀 재산정하기 때문

1,642

전체 대상

98.3%

매칭 성공(1,614건)

1,283

깊이 값 채움

636

최대진도 채움

해결: 정확 일치 대신 근접 매칭

같은 날짜 + 시각차 ± 120 초 + 규모차 ± 0.6 → 가장 가까운 1건 연결

미매칭 28건

해외(대만·일본·러시아)·일부 북한·대폭 수정 사건 → 매칭률과 “미매칭 사유”를 함께 보고하면 신뢰도 ↑

시각화 — 단일 HTML 인터랙티브 지도

지도 모드

규모별 · 연도별 (색상·범례 전환)

화면 구성

단일 · 비교(동기화) · 연도 비교

표시 방식

개별 · 클러스터 · 히트맵

필터

규모(복수)·육상해역·표준지역·연도범위

타임라인

연도 자동재생(누적 애니메이션·속도조절)

부가

통계카드·상세팝업·방송용 이미지 내보내기

설계 원칙

단일 파일 · API 키 불필요 타일(CARTO) · 데이터 내장 → 받는 사람이 환경설정 없이 더블클릭으로 즉시 열람

검증 — 만들었으면 반드시 확인한다

1

문법 검증

node --check 로 자바스크립트 구문 오류를 먼저 차단

2

동작 검증

jsdom으로 실제 화면에 코드 실행,
Leaflet을 가짜로 대체해 클릭·필터·레이아웃·자동재생까지 경로 점검

3

수치 대조

2015년 43건·2016년 149건, 최대 M7.0,
육상 899·해역 743 — 참고자료와 일치

“코드가 돌아간다” ≠ “결과가 맞다”. 문법+동작+수치 대조를 워크플로우에 포함하라.

디자인 고도화 — NYT 데이터저널리즘 톤

작업 순서 (안전하게)

- 1 원본 보존 → 사본에서만 작업
- 2 폰트·CSS·헤더·색 체계만 교체 (기능 동결)
- 3 불안정 CDN은 안정 대체 CDN으로 교체

“기능”과 “디자인”을 분리하면 안전하게 고도화할 수 있다.

주요 변경

헤더 임팩트 명조 헤드라인 + 강조 이탤릭, 키커 라벨
타이포·여백 본문 고딕 + 헤드라인 명조 혼용, 넉넉한 간격
색 체계 무지개색 → 절제된 시퀀셜 램프(회색→골드→레드)
통계 스트립 박스 카드 → 헤어라인 편집형 수치

TAKEAWAYS

실무 체크리스트 — 복사해서 쓰세요

1 착수

형식·항목·범위를 먼저 확정 / 출처 한계 파악

2 수집

GET 안 되면 폼·페이지네이션 확인 / 필요시 Chrome 확장 / 인코딩 비교 / 파일로 떨구고 BOM

3 보정

출처 간 값 차이 전제 → 퍼지 매칭 / 매칭률·미매칭 사유 기록

4 산출·검증

단일파일·키불필요·데이터내장 / 문법+동작+수치 자동검증

5 고도화·안전

원본 보존 후 시각만 교체 / 민감·비가역 동작은 사용자 확인